

Proyecto

Estos son los riesgos relacionados con la definición, el alcance y el diseño del proyecto RentHub.

1. **Crecimiento Incontrolado del Alcance:** El equipo podría agregar características no solicitadas, como un sistema de mensajería interna o analíticas avanzadas para propietarios, sin un control de cambios formal. Esto podría desviar el enfoque de las funciones clave y afectar drásticamente el cronograma y los costos del proyecto.
2. **Diseño Poco Flexible:** La arquitectura inicial, que utiliza para la base de datos, podría no ser lo suficientemente flexible para soportar futuras funcionalidades, como diferentes modelos de precios o tipos de propiedades. Esto podría requerir un rediseño costoso a medida que la plataforma crezca.
3. **Definición Incompleta de Actividades:** Es posible que en la planificación inicial se hayan omitido actividades cruciales, como pruebas de estrés para la base de datos o un ciclo completo de pruebas de seguridad para la integración de pagos con PayPal. Descubrir estas omisiones tarde en el desarrollo podría generar retrasos significativos.

Técnicos

Estos riesgos se derivan de la tecnología y las herramientas seleccionadas para RentHub.

1. **Vulnerabilidades de Seguridad:** Al manejar datos de usuarios y transacciones financieras a través de la API de PayPal, cualquier fallo de seguridad en el backend del lenguaje de programación o en el frontend podría exponer información sensible. Un incidente de este tipo dañaría gravemente la confianza en la plataforma.
2. **Baja Escalabilidad de la Arquitectura:** RentHub utiliza una base de datos no tan robusta. Aunque es eficiente para empezar, podría no soportar un alto volumen de transacciones y usuarios simultáneos si la plataforma se vuelve popular, resultando en un rendimiento lento o fallos del sistema.

3. **Fallas en la Integración con Sistemas Externos:** El éxito de RentHub depende de una integración perfecta con la API de PayPal para procesar pagos de forma segura. Cualquier dificultad o error en esta integración podría hacer que la función de pago no sea fiable, afectando la funcionalidad principal del sistema.

Negocios

Estos riesgos amenazan la viabilidad y aceptación de RentHub en el mercado.

1. **Falta de Adopción por Parte de los Usuarios:** El éxito de la plataforma depende de atraer tanto a propietarios para que publiquen sus espacios como a clientes para que los alquilen. Si la plataforma no es percibida como segura o es más complicada que los métodos tradicionales (redes sociales, anuncios físicos), podría no alcanzar la masa crítica de usuarios para ser sostenible.
2. **Expectativas de Usuario Inexactas:** Los clientes podrían esperar que RentHub ofrezca servicios que están fuera del alcance del proyecto, como seguros para las propiedades o mediación en disputas. El no cumplir con estas expectativas no declaradas podría generar malas calificaciones y dañar la reputación de la plataforma.
3. **Estimaciones de Costos Imprecisas:** El presupuesto inicial del proyecto es de \$38,900 USD. Si las horas de trabajo se subestiman o surgen costos no planificados, el proyecto podría quedarse sin financiamiento antes de su lanzamiento, comprometiendo su viabilidad comercial.

Riesgos a Nivel Gerencial

Estos riesgos están relacionados con la gestión del equipo y el apoyo al proyecto.

1. **Pérdida de Interés de los Directivos:** Siendo un proyecto universitario, los "directivos" (asesores o jefes de departamento) podrían perder interés en el proyecto. Esto podría resultar en una falta de apoyo y autoridad para que el equipo tome decisiones clave o acceda a los recursos necesarios, provocando que el proyecto se estanque.

2. **Falta de Habilidades Técnicas en el Equipo:** El proyecto requiere experiencia en múltiples tecnologías como Python, JavaScript y la integración con APIs de pago. Si los miembros del equipo carecen de la experiencia necesaria en áreas críticas como la seguridad , podría resultar en un producto de baja calidad, con vulnerabilidades y retrasos en la entrega.

Análisis Cualitativo de Riesgos para RentHub

Riesgos de Proyecto

Estos riesgos se relacionan con la planificación y el alcance del proyecto.

Riesgo	Nivel de Probabilidad (1-5)	Justificación de Probabilidad	Nivel de Impacto (1-5)	Justificación de Impacto
Crecimiento Incontrolado del Alcance	4 (Probable)	En proyectos de software, especialmente los académicos, es común que surjan nuevas ideas. Es probable que el equipo intente agregar funcionalidades no planificadas.	3 (Moderado)	Afectaría el cronograma y los costos definidos, pero probablemente no detendría el proyecto por completo. Tendría un impacto mediano.
Diseño Poco Flexible	3 (Posible)	El equipo podría diseñar el sistema pensando solo en los requisitos actuales. Es posible que el diseño no contemple el crecimiento futuro.	4 (Mayor)	Si la plataforma tiene éxito, un diseño rígido exigiría una reestructuración costosa y compleja, lo cual tendría un alto impacto en el futuro.

Definición Incompleta de Actividades	4 (Probable)	Dado que es un proyecto estudiantil, es probable que la falta de experiencia lleve a omitir actividades clave como las pruebas de seguridad exhaustivas.	3 (Moderado)	Descubrir esto tarde causaría retrasos y requeriría reasignar recursos, generando un impacto mediano en los objetivos del proyecto.
---	--------------	--	--------------	---

Riesgos Técnicos

Estos riesgos provienen de la tecnología y las herramientas utilizadas en RentHub.

Riesgo	Nivel de Probabilidad (1-5)	Justificación de Probabilidad	Nivel de Impacto (1-5)	Justificación de Impacto
Vulnerabilidades de Seguridad	3 (Posible)	Al manejar pagos y datos de usuarios, el riesgo de una brecha de seguridad siempre existe. Con un equipo en formación, es posible que se pase por alto alguna vulnerabilidad.	5 (Catastrófico)	Una fuga de datos personales o financieros tendría consecuencias desastrosas para la reputación y viabilidad del proyecto, perdiendo toda la confianza del usuario.

Baja Escalabilidad de la Arquitectura	5 (Casi seguro)	Se espera que el uso de SQLite limite el rendimiento si el número de usuarios crece significativamente, ya que no está diseñado para alta concurrencia.	4 (Mayor)	Si la plataforma se vuelve popular, el sistema se volvería lento e inestable, generando una mala experiencia y la pérdida de usuarios. Sería un alto impacto.
Fallas en la Integración con PayPal	2 (Improbable)	La API de PayPal está bien documentada, por lo que es improbable un fallo total. Sin embargo, pueden ocurrir errores en la implementación.	5 (Catastrófico)	Si el sistema de pagos no funciona, el modelo de negocio de RentHub colapsa. El impacto sería desastroso, ya que es una función central.

Riesgos de Negocios

Estos riesgos afectan la viabilidad y aceptación de RentHub en el mercado.

Riesgo	Nivel de Probabilidad (1-5)	Justificación de Probabilidad	Nivel de Impacto (1-5)	Justificación de Impacto
Falta de Adopción por Usuarios	4 (Probable)	Es un mercado competitivo. Es probable que cueste atraer a una masa crítica de propietarios y arrendatarios para que la plataforma sea útil ¹³ .	5 (Catastrófico)	Si no hay usuarios, no hay transacciones. La plataforma no cumpliría su propósito y el proyecto fracasaría. El impacto es desastroso ¹⁴ .
Expectativas de Usuario Inexactas	3 (Posible)	Es posible que los usuarios esperen funcionalidades no incluidas, como seguros o soporte legal, generando insatisfacción ¹⁵ .	2 (Menor)	Esto podría generar malas críticas, pero es poco probable que detenga el funcionamiento de la plataforma. Sería un bajo impacto.
Estimaciones de Costos Imprecisas	3 (Posible)	El presupuesto inicial podría ser insuficiente si surgen problemas técnicos o se alarga el desarrollo, lo cual es posible en cualquier proyecto de software.	3 (Moderado)	Quedarse sin presupuesto antes del lanzamiento afectaría el alcance final del producto, teniendo un impacto mediano.

Riesgos Gerenciales

Estos riesgos están ligados a la gestión del equipo y el soporte del proyecto.

Riesgo	Nivel de Probabilidad (1-5)	Justificación de Probabilidad	Nivel de Impacto (1-5)	Justificación de Impacto
Pérdida de Interés de Directivos	2 (Improbable)	Siendo un proyecto de titulación, es improbable que los asesores lo abandonen. Sin embargo, podrían reducir su nivel de supervisión.	2 (Menor)	La falta de supervisión podría reducir la calidad, pero no detendría el proyecto. El impacto sería bajo.
Falta de Habilidades en el Equipo	4 (Probable)	Es probable que un equipo de estudiantes no domine todas las áreas, especialmente la ciberseguridad o la optimización de bases de datos.	4 (Mayor)	Esto puede llevar a un producto final con fallos críticos de seguridad o rendimiento, generando un alto impacto en la calidad y confianza del sistema.